

PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

Sistem Manajemen & Penjadwalan Praktikum Otomatis (Siprak)

Nama Proyek	: Siprak (Sistem Manajemen & Penjadwalan Praktikum)
Versi Dokumen	: 2.0 (Terintegrasi Jadwal Tetap Universitas Gunadarma)
Tanggal Pembaruan	: 25 Mei 2026
Author / Pemilik	: Koordinator Utama (Admin Lab)
Sifat Sistem	: Aplikasi Berbasis Web Komputer Lokal - Eksklusif Back-Office (Tanpa Akses User External)

1. Pendahuluan & Analisis Masalah

Penyusunan jadwal berkala untuk asisten laboratorium dan programmer di lingkungan Universitas Gunadarma memerlukan ketelitian ekstra akibat adanya batasan waktu kuliah yang ketat. Setiap asisten memiliki kombinasi Kartu Rencana Studi (KRS) yang dinamis, sementara kegiatan praktikum harus dilaksanakan secara berkala sebanyak 3 hingga 4 kali seminggu, disesuaikan dengan kuantitas kelas praktikan yang aktif. Pembagian satu shift praktikum (satu kelas) selalu dipecah menjadi dua sesi berkesinambungan.

Dokumen PRD Versi 2.0 ini disusun sebagai acuan mutlak pengembangan sistem **Siprak**. Modul utama sistem kini dilengkapi dengan **Matriks Waktu Perkuliahan Statis** Universitas Gunadarma (Jam ke-1 sampai Jam ke-14). Dengan menanamkan data waktu tetap ini langsung ke dalam sistem, Koordinator (Admin) tidak perlu lagi mendefinisikan jam perkuliahan secara manual. Admin cukup memasukkan data jadwal kelas asisten, dan mesin internal sistem akan secara otomatis memetakan, mendeteksi konflik, serta menentukan alokasi jadwal jaga praktikum terbaik tanpa memerlukan interferensi dari sisi asisten (sistem tertutup).

2. Spesifikasi Matriks Waktu Kuliah Tetap (Hardcoded Matrix)

Sistem wajib menanamkan konfigurasi urutan waktu perkuliahan Universitas Gunadarma sebagai basis data pemetaan. Konfigurasi ini digunakan oleh algoritma pencarian waktu kosong (*free-slot matching*). Berikut adalah tabel matriks referensi waktu yang diimplementasikan secara permanen di tingkat kode program:

JAM KE -	RENTANG WAKTU AKTUAL	KETERANGAN LOGIKA SISTEM
1	07.30 - 08.30	Sesi Kuliah Pagi Batas Awal
2	08.30 - 09.30	Sesi Kuliah Pagi
3	09.30 - 10.30	Sesi Kuliah Pagi Batas Akhir
4	10.30 - 11.30	Sesi Kuliah Siang Batas Awal
5	11.30 - 12.30	Sesi Kuliah Siang (Potensi Ishoma)
6	12.30 - 13.30	Sesi Kuliah Siang
7	13.30 - 14.30	Sesi Kuliah Sore Batas Awal
8	14.30 - 15.30	Sesi Kuliah Sore
9	15.30 - 16.30	Sesi Kuliah Sore Batas Akhir
10	16.30 - 17.30	Sesi Kuliah Malam Batas Awal
11	17.30 - 18.30	Sesi Kuliah Malam
12	18.30 - 19.30	Sesi Kuliah Malam (Potensi Ishoma Malam)
13	19.30 - 20.30	Sesi Kuliah Malam Akhir
14	20.30 - 21.30	Sesi Kuliah Malam Batas Maksimal

3. Arsitektur Teknis & Lingkungan Pengembangan

Aplikasi Siprak diimplementasikan pada lingkungan lokal terkendali dengan rincian teknologi sebagai berikut:

- **Frontend Framework:** `React.js` digunakan untuk membangun antarmuka dashboard Admin tunggal yang responsif untuk mengelola data master.
- **Backend Runtime:** `Node.js` bertindak sebagai engine pemroses logika, pengeksekusi parsing string jadwal, dan kompilasi dokumen ekspor.
- **Database Relasional:** `MySQL` untuk menyimpan relasi skema penjadwalan, log keuangan, dan data personil.
- **Object-Relational Mapping (ORM):** `Prisma ORM` untuk memastikan integritas tipe data dan mempermudah query transaksional yang kompleks.
- **Local Development Server:** `Laragon` dijalankan pada sistem operasi Windows sebagai web server lokal yang menggantikan XAMPP demi efisiensi resource manajemen database.

4. Kebutuhan Fungsional & Aturan Bisnis (Functional Requirements)

Fitur-fitur di bawah ini dirancang terstruktur dan hanya dapat diakses oleh Admin Utama:

4.1 Modul Input & Pengenalan Jadwal Asisten (Sisi Admin)

- Sistem menyediakan antarmuka bagi Admin untuk memasukkan jadwal perkuliahan asisten. Metode input didukung oleh dua cara: pengisian form tabel digital secara cepat dan pembacaan berkas gambar/PDF KRS melalui pustaka OCR cerdas.
- Admin cukup memasukkan representasi string dari data jadwal kuliah, seperti format penulisan lokal Gunadarma: "4/5/6" untuk hari Senin, atau "1/2" untuk hari Selasa.
- **Logika Parsing String (Backend Engine):** Sistem secara otomatis memilah string menggunakan pemisah karakter slash (/). Angka indeks pertama diidentifikasi sebagai penanda jam mulai (*start slot*) dan angka indeks terakhir sebagai jam selesai (*end slot*).

```
// Ilustrasi Logika Konversi Internal Sistem pada Backend Node.js
function dapatkanRentangWaktu(stringKRS) {
  const pecahanJam = stringKRS.split('/');
  const jamMulaiIndeks = parseInt(pecahanJam[0]);
  const jamSelesaiIndeks = parseInt(pecahanJam[pecahanJam.length - 1]);

  return {
    waktuMulai: MATRIKS_GUNADARMA[jamMulaiIndeks].start, // e.g., "10:30"
    waktuSelesai: MATRIKS_GUNADARMA[jamSelesaiIndeks].end // e.g., "13:30"
  };
}
```

4.2 Mesin Automasi & Pencocokan Penjadwalan (Auto-Assign Engine)

Mesin penjadwalan berjalan menggunakan metode deterministik berbasis aturan (*Rule-Based Constraint Validation*). Penjadwalan otomatis dieksekusi dengan mematuhi parameter pembatas bawah ini secara mutlak:

1. **Status Ketersediaan (Availability Matrix):** Sistem memeriksa seluruh slot waktu asisten pada hari pelaksanaan praktikum (3-4 kali seminggu). Jika pada rentang jam pelaksanaan praktikum status asisten adalah "KOSONG" (tidak terisi oleh matriks jadwal kuliah tetap), maka asisten bersangkutan masuk ke dalam daftar kandidat penjaan.
2. **Struktur Batasan Sesi:** Pelaksanaan praktikum per kelas dibagi menjadi 1 shift yang berisikan 2 sesi berturut-turut. Sistem akan langsung menugaskan asisten untuk berjaga penuh selama 1 shift tersebut (2 sesi sekaligus).
3. **Beban Kerja Merata (Fixed Load):** Guna menjaga keadilan distribusi tugas, sistem menerapkan batasan ketat di mana setiap asisten dan programmer wajib mendapatkan kuota tepat **2 shift (ekuivalen dengan 4 sesi atau 2 kelas)** dalam satu minggu perjalanan praktikum. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih.

4.3 Modul Ekspor Hasil Akhir & Distribusi Media

Mengingat website Siprak bersifat privat dan tertutup tanpa adanya hak akses untuk asisten, modul distribusi mengandalkan kemampuan ekspor berkas berkualitas tinggi untuk disebarakan secara manual oleh Admin ke platform pihak ketiga (WhatsApp Group):

- **Ekspor Gambar (.PNG / .JPG):** Sistem melakukan render visual tabel jadwal mingguan menjadi file gambar beresolusi tinggi dengan kompresi optimal, sehingga teks tetap tajam dan terbaca dengan jelas saat dikirimkan via WhatsApp Mobile.
- **Ekspor Dokumen Formal (PDF & Excel):** Menyediakan unduhan dalam bentuk tabel spreadsheet (.XLSX) untuk arsip kelola internal, serta dokumen PDF formal untuk pelaporan ke tingkat manajemen laboratorium yang lebih tinggi.

4.4 Modul Konsekuensi Finansial & Administrasi

Pencatatan kedisiplinan operasional dijalankan melalui sistem kalkulasi denda otomatis yang dikontrol penuh melalui panel admin:

KATEGORI KELOLA	NOMINAL PARAMETER	ATURAN VALIDASI & LOGIKA SISTEM
Denda Keterlambatan	Rp 2.000 / Menit	Admin menginputkan durasi keterlambatan kehadiran asisten (dalam satuan menit) pada kelas jaga terkait. Sistem langsung mengalikan dengan tarif denda dan menambahkannya ke akumulasi tagihan personal asisten.
Uang Kas Bulanan	Rp 20.000 / Bulan	Sistem secara otomatis meng-generate tagihan kas rutin senilai Rp 20.000 pada setiap tanggal 1 awal bulan untuk seluruh personil yang terdaftar aktif. Admin memvalidasi pembayaran manual menggunakan tombol aksi toggle status (Lunas / Belum Lunas).

5. Rancangan Skema Database (Prisma Data Model Specification)

Struktur penyimpanan data relasional pada MySQL dimodelkan sedemikian rupa agar dapat memetakan relasi jadwal kuliah asisten terhadap waktu jaga praktikum. Berikut adalah spesifikasi representasi skema data:

- **Model `Personil`** : Menyimpan data dasar asisten dan programmer (ID, Nama, Jabatan/Role, Nomor Kontak WA).
- **Model `JadwalKuliahStatis`** : Mencatat pemetaan hari dan jam perkuliahan milik asisten berdasarkan string input (Hari, JamMulaiIndeks, JamSelesaiIndeks). Relasi: Many-to-One terhadap model Personil.
- **Model `MasterPraktikum`** : Menyimpan daftar hari, shift, dan sesi pelaksanaan praktikum laboratorium dalam satu semester berjalan.
- **Model `AlokasiJaga`** : Menyimpan hasil keputusan final penjadwalan otomatis yang menghubungkan ID Personil dengan ID MasterPraktikum (Maksimal 2 baris data per personil per minggu).

- **Model RekapKeuangan** : Mencatat riwayat pembayaran uang kas bulanan dan akumulasi denda akibat keterlambatan kehadiran di ruang praktikum.

6. Alur Penggunaan Aplikasi (Admin Workflow)

1. **Langkah 1 (Inisialisasi Data)**: Admin membuka aplikasi Siprak di browser lokal komputer yang terhubung dengan database Laragon.
2. **Langkah 2 (Input Jadwal Kuliah)**: Admin memasukkan kode kelas asisten (misal: Senin 4/5/6). Sistem di backend langsung mencocokkannya dengan matriks Gunadarma tetap untuk menandai bahwa asisten tersebut sibuk pada pukul 10.30 - 13.30.
3. **Langkah 3 (Eksekusi Otomatisasi)**: Admin menekan tombol "Generate Jadwal Mingguan". Sistem mencari kombinasi asisten yang memiliki status waktu kosong pada jam praktikum, membagi beban kerja secara rata (2 shift per orang), lalu memvisualisasikan draf hasilnya di layar.
4. **Langkah 4 (Ekspor & Publikasi)**: Admin memvalidasi draf, melakukan penyesuaian minor jika diperlukan, lalu mengeklik tombol "Export Gambar / PDF". Berkas hasil ekspor kemudian diunduh ke komputer lokal dan disebarkan secara manual ke grup koordinasi WhatsApp Asisten.